

空间信息数字工程综合实习

PROJECT 使用

遥感信息工程学院空信系 李晓雷

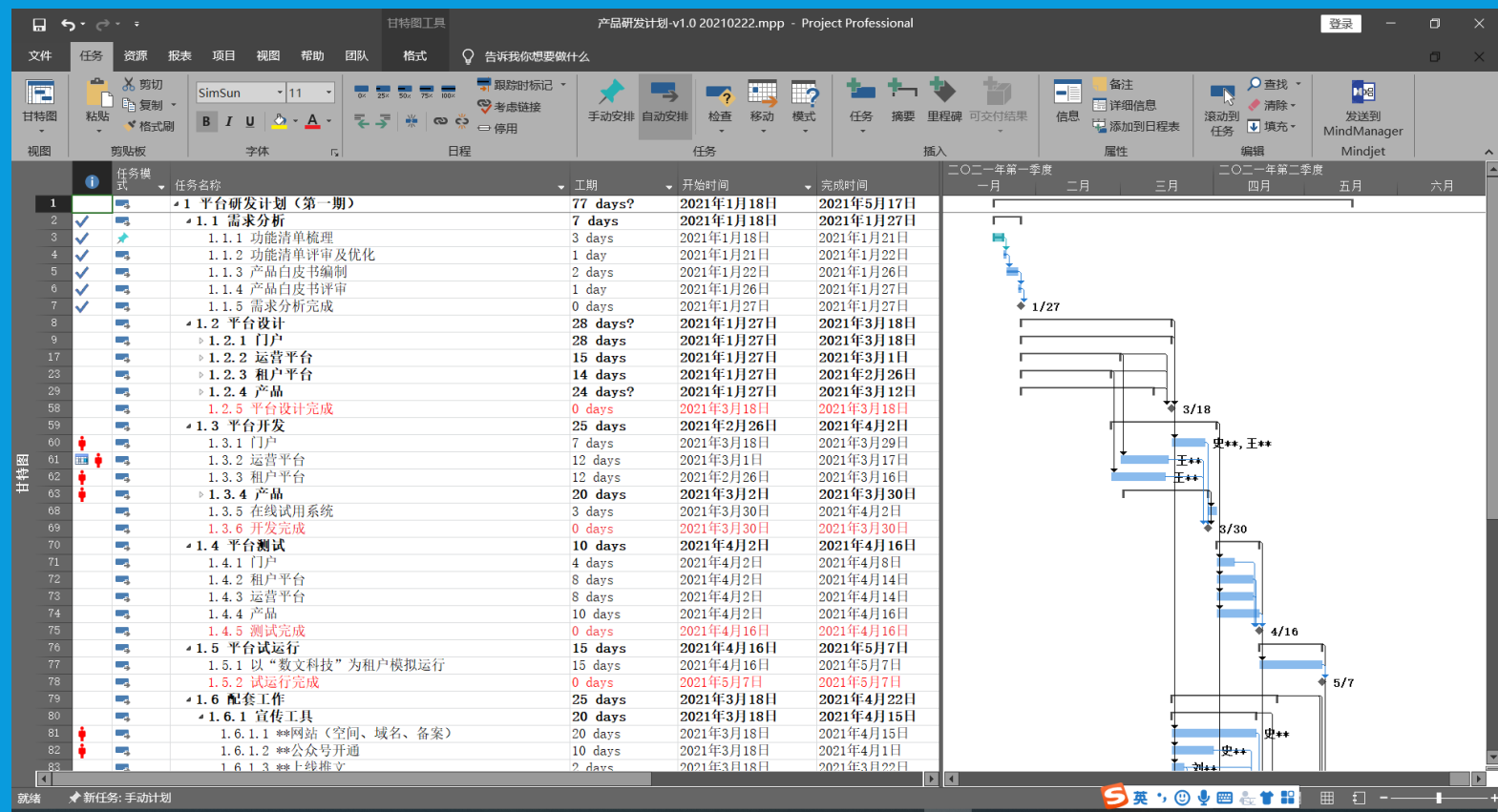


主要内容

1. Project基础
2. 项目计划的预先设置
3. 制定项目时间计划
4. 制定项目资源计划
5. 项目跟踪与控制
6. 项目报表

1.1 Project 简介

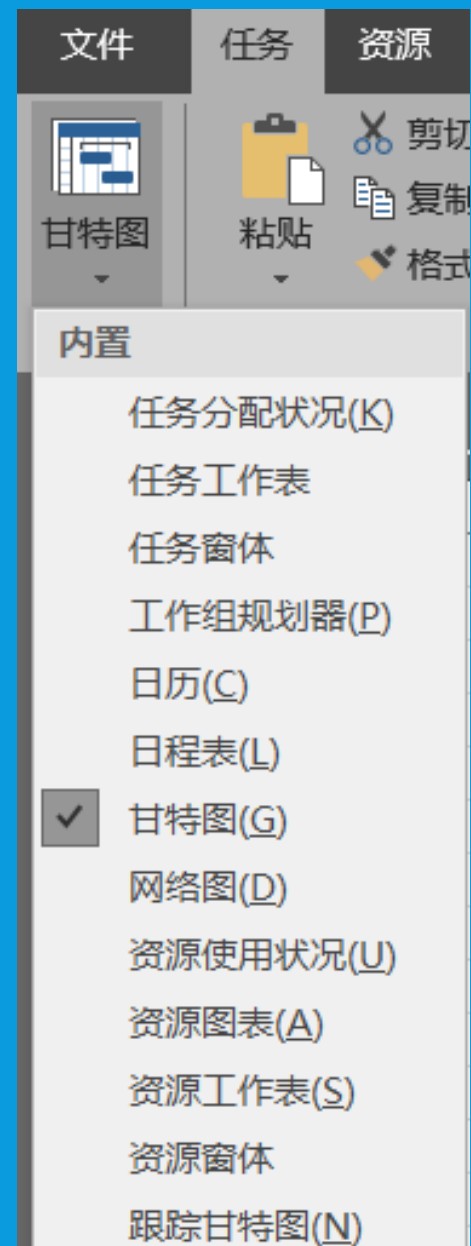
Microsoft Project (Project)是一个通用的项目管理工具软件，凝集了许多成熟的项目管理现代理论和方法，可以帮助管理者实现项目进度、成本的控制、分析和预测，使项目工期大大缩短，资源得到有效利用，提高经济效益。



1.2 视图

视图包括三种类型：

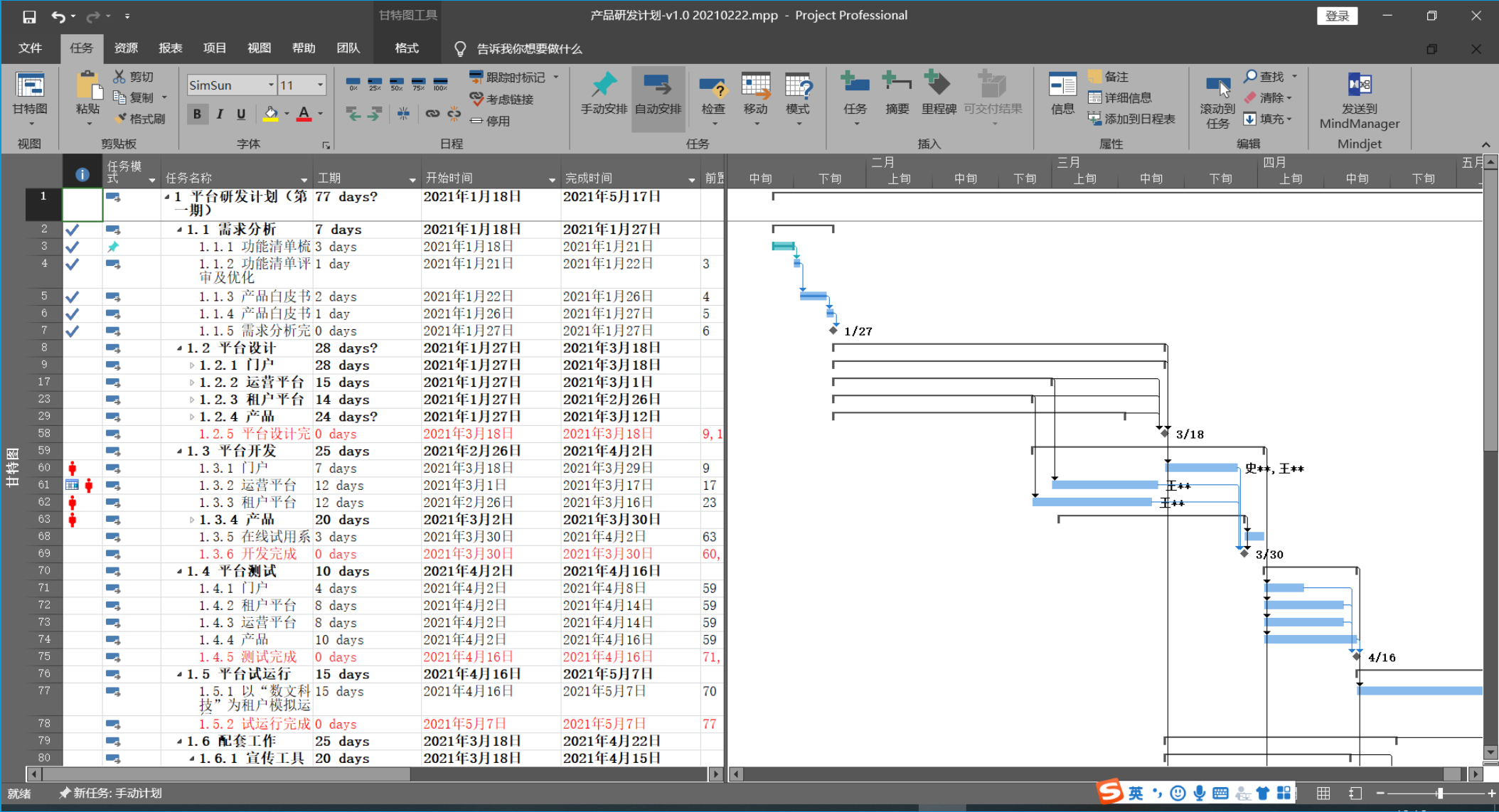
1. 图表或图形视图：以图表的形式显示项目计划的信息；甘特图、网络图、资源图表、日历。
2. 工作表视图：在行和列中显示信息；任务分配状况、资源使用状况。
3. 窗体视图：以结构化的格式一次显示有关任务或资源的详细信息，实现对任务或资源的信息快速操作；任务窗体（任务信息对话框）、资源窗体（资源信息对话框）。



1.3 甘特图

甘特图	
定义	1. 又名：条形图、横道图 2. 每个条形图代表一个任务，长度表示任务时间跨度。
优点	直观表示项目时间计划
显示方式	1. 点击视图——甘特图 2. 两种方式显示项目信息，左侧甘特图工作表、右侧甘特图
作用	1. 创建项目时间计划 2. 通过链接，建立任务之间的搭接关系，查看搭接关系对任务日程的影响 3. 资源分配到任务后，查看资源的分配状况 4. 观察项目进度、跟踪&更新任务执行情况、进度 5. 执行“视图—表”，输入和显示项目信息（日程、工时、使用状况、成本等）

1.3 甘特图



1.4 任务分配状况图

任务分配状况图	
定义	从任务角度，查看各任务资源的分配状况、资源的工时分配状况。
显示方式	点击视图——任务分配状况
作用	1. 根据任务，显示参加此任务的资源信息，并可对资源进行再修改。 2. 显示每个任务、摘要任务的工时量 3. 根据工时量、资源成本费率计算任务的成本及项目成本 4. 通过跟踪任务进度，显示实际、计划工时差异，包括实际、计划成本的差异。

1.4 任务分配状况图

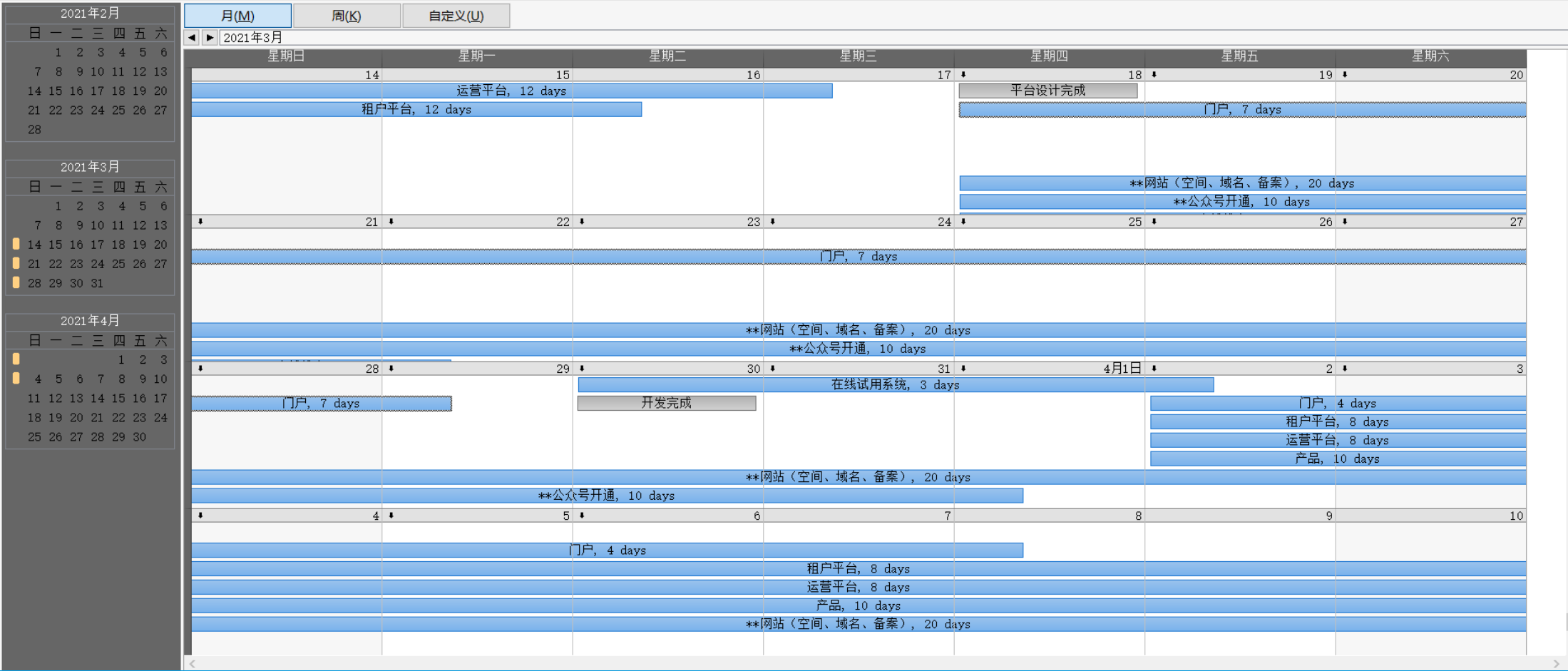
任务分配状况

		任务模式	任务名称	工时	工期	开始时间	完成时间	详细信息	五	六	2021 八月 15					2021 八月 22					2021 八月 29				
											日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
1			平台研发计划（第一期）	2,344 h	77 days?	21年1月18日	21年5月17日	工时																	
2	✓		需求分析	56 h	7 days	21年1月18日	21年1月27日	工时																	
			李**	56 h		21年1月18日	21年1月27日	工时																	
3	✓		功能清单梳理	0 h	3 days	21年1月18日	21年1月21日	工时																	
4	✓		功能清单评审及优	0 h	1 day	21年1月21日	21年1月22日	工时																	
5	✓		产品白皮书编制	0 h	2 days	21年1月22日	21年1月26日	工时																	
6	✓		产品白皮书评审	0 h	1 day	21年1月26日	21年1月27日	工时																	
7	✓		需求分析完成	0 h	0 days	21年1月27日	21年1月27日	工时																	
8			平台设计	1,152 h	28 days?	21年1月27日	21年3月18日	工时																	
9			门户	256 h	28 days	21年1月27日	21年3月18日	工时																	
17			运营平台	120 h	15 days	21年1月27日	021年3月1日	工时																	
23			租户平台	112 h	14 days	21年1月27日	21年2月26日	工时																	
29			产品	664 h	24 days?	21年1月27日	21年3月12日	工时																	
58			平台设计完成	0 h	0 days	21年3月18日	21年3月18日	工时																	
59			平台开发	464 h	25 days	21年2月26日	021年4月2日	工时																	
60			门户	112 h	7 days	21年3月18日	21年3月29日	工时																	
			王**	56 h		21年3月18日	21年3月29日	工时																	
			史**	56 h		21年3月18日	21年3月29日	工时																	
61			运营平台	96 h	12 days	21年3月1日	21年3月17日	工时																	
			王**	96 h		21年3月1日	21年3月17日	工时																	
62			租户平台	96 h	12 days	21年2月26日	21年3月16日	工时																	
			王**	96 h		21年2月26日	21年3月16日	工时																	
63			产品	160 h	20 days	21年3月2日	21年3月30日	工时																	
			王**	160 h		21年3月2日	21年3月30日	工时																	
68			在线试用系统	0 h	3 days	21年3月30日	21年4月2日	工时																	
69			开发完成	0 h	0 days	21年3月30日	21年3月30日	工时																	
70			平台测试	80 h	10 days	21年4月2日	21年4月16日	工时																	
			张**	80 h		21年4月2日	21年4月16日	工时																	
71			门户	0 h	4 days	21年4月2日	21年4月8日	工时																	
72			租户平台	0 h	8 days	21年4月2日	21年4月14日	工时																	
73			运营平台	0 h	8 days	21年4月2日	21年4月14日	工时																	
74			产品	0 h	10 days	21年4月2日	21年4月16日	工时																	
75			测试完成	0 h	0 days	21年4月16日	21年4月16日	工时																	
76			平台试运行	0 h	15 days	21年4月16日	21年5月7日	工时																	

1.5 日历图

日历图	
定义	——
显示方式	点击视图——日历
作用	1. 可查看某个时间端（天、周、月）一个项目的任务时间分配情况 2. 任务的开始、结束、工期等信息。 3. 根据信息，可直接进行任务信息的修改。

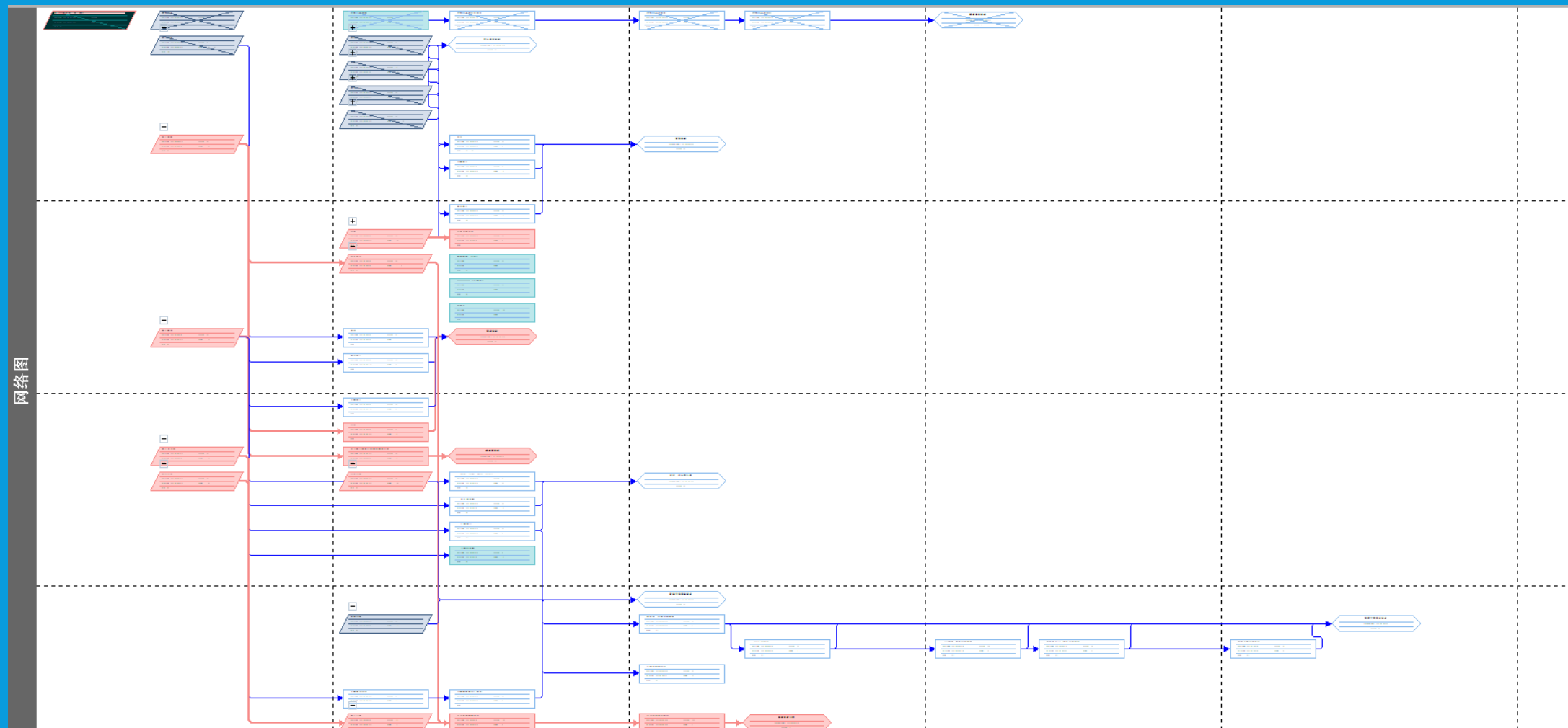
1.5 日历图



1.6 网络图

网络图	
定义	1. 2. 又称单代号网络图 主要查看项目各任务之间的搭接关系、关键路径、总工期。
显示方式	点击视图——网络图
作用	1. 2. 3. 可查看某个时间段（天、周、月）一个项目的任务时间分配情况 任务的开始、结束、工期等信息。 根据信息，可直接进行任务信息的修改。

1.6 网络图



1.7 资源工作表

资源工作表	
定义	汇集可为项目提供的所有资源信息。
显示方式	点击视图——资源工作表
步骤	1. 建立一个工作表，输入资源的基本信息 2. 为每个任务分配资源 3. 项目实施过程中，对资源使用效率、工时、成本进行统计和协调
资源表要素解	1. 资源名称：可以是单个也可以是集合 2. 类型：分材料和工时，消耗工时完成任务——工时资源；损耗性且与工时无关——材料 3. 标记：资源过度分配会显示一个感叹号，有资源备注的则显示一个小本本 4. 材料标签：仅针对材料资源的度量单位 5. 缩写：系统默认资源名称的第一个汉字或英文字母 6. 组：共有某些特征并按组名分类的资源集合（管道工、承包人、雇员） 7. 最大单位：系统默认百分数表示资源可用总量 8. 基准日历：为资源指定工作、非t只作用于指定的资源。默认标准日历

1.7 资源工作表

[illegible]

1.8 资源使用状况图

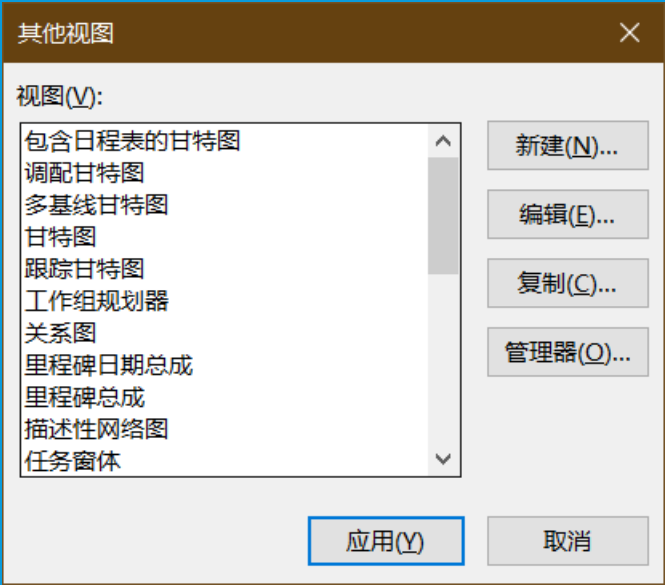
资源使用状况图	
定义	用来查询某个或者某种资源的使用情况。
显示方式	点击视图——资源使用状况视图
作用	1. 查看每个资源上分配了哪些任务、任务上资料的工作量情况 2. 是任务状况分配图的另一种反映

1.8 资源使用状况图

	i	资源名称	工时	添加新列	详细信息	四	五	六	2021 九月 5	日	一	二	三	四	五	六	2021 九月 12	日	一	二	三	四
2		交互原型设计	24 h		工时																	
		◀ 闫**	112 h		工时																	
3	👤	交互原型设计	88 h		工时																	
		交互原型评审及	24 h		工时																	
		◀ 王**	1,024 h		工时																	
		交互原型评审及	72 h		工时																	
		UI设计	16 h		工时																	
		UI评审及完善	8 h		工时																	
		交互原型设计	32 h		工时																	
		交互原型评审及	64 h		工时																	
		UI设计	8 h		工时																	
		UI评审及完善	8 h		工时																	
		用户工作门户	128 h		工时																	
		用户配置中心	128 h		工时																	
		交互原型设计	40 h		工时																	
		交互原型评审及	8 h		工时																	
		UI设计	24 h		工时																	
		UI设计评审及完	8 h		工时																	
4		支撑平台设计	24 h		工时																	
		门户	56 h		工时																	
		运营平台	96 h		工时																	
		租户平台	96 h		工时																	
		产品	160 h		工时																	
		正式环境部署训	24 h		工时																	
		正式环境集成测	24 h		工时																	
		◀ 张**	120 h		工时																	
		平台测试	80 h		工时																	
		等保测评（三第	8 h		工时																	
5		ISO27001(云服	8 h		工时																	
		正式环境集成测	24 h		工时																	
6		张&&	0 h		工时																	
		◀ 刘**	256 h		工时																	
		交互原型设计	16 h		工时																	
		各栏目内容准备	120 h		工时																	

1.9 其他

其它视图	
显示方式	点击视图——其他视图
作用	1. 根据需要，可以自定义视图常显示的视图类型



2.1 项目计划的预先设置

- 设定的原因？
- 设定的内容及如何设置？
- 对项目信息对话框讲解。

项目计划制定后，对应的甘特图会显示计划外的日期？

主要是设定项目计划排定方式，排定方式分两种：**1.正排 2.倒排**
正排和倒排的区别是：一个是以项目开始时间进行计划的排定，一个是以项目结束时间进行计划的排定，则计划对应的结束和开始时间则有系统计算给出。

2.2 项目信息

步骤： 点击项目——项目信息



日程排
定方式

"产品研发计划-v1.0 20210222"的项目信息

开始日期(D): 2009年11月16日 当前日期(U): 2021年9月7日

完成日期(E): 2021年5月17日 状态日期(S): NA

日程排定方法(L): 项目开始日期 日历(A): 标准

优先级(P): 500

所有任务越快开始越好。

企业自定义域(E)

部门(I):

自定义域名	值
-------	---

帮助(H) 统计信息(I)... 确定

实施过程中考察项目绩效，
主要为里程碑日期

24小时、行政、
标准、夜班

"产品研发计划-v1.0 20210222.mpp"的项目统计

	开始	完成
当前	2021年1月18日	2021年5月17日
基线	NA	NA
实际	2021年1月18日	NA
差异	0days	0days

	工期	工时	成本
当前	77days?	2,344h	¥0.00
基线	0days	0h	¥0.00
实际	5.58days	180h	¥0.00
剩余	71.42days?	2,164h	¥0.00

完成百分比:

工期: 7% 工时: 8%

关闭

2.3 设定项目的工作日历

项目日历是项目使用的基准日历，项目日历中的工作时间影响所有资源、所有任务的日程排定，除非设定特定的资源日历和任务日历，才允许任务和资源使用特定日历。

项目日历类型：

- ① 标准日历——系统默认项目、资源、任务的基准日历。
周一至周五、上8下5，1小时休（12-13点），无国家节假日，每月工作20天。
- ② 行政日历——在标准日历的基础上，考虑了国家的元旦、五一、国庆、春节4个假日。
- ③ 24小时日历
- ④ 夜班日历——周一晚至周六早晨，每天晚23到第二天上8，1休。

2.3 设定项目的工作日历

设定项目基准日历：

1. 设置工作日、非工作日
2. 将个别日期设置为工作日或非工作日
3. 设置工作时间

2.3 设定项目的工作日历

步骤：点击工具——更改工作时间或将鼠标放在甘特图上的时间刻度，右键选“更改工作时间”

选定需要修改的日历

自定义日历类型

设置例外日期

更改工作时间

对于日历(C): 标准(项目日历)

新建日历(N)...

日历“标准”为基准日历。

图例:

☐ 工作日

☐ 非工作日

31 工作时间有变化的日期

在此日历上:

31 例外日期

31 非默认工作周

单击工作日以查看其工作时间(W):

2021年9月

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

2021年9月7日 的工作时间:

- 8:00 至 12:00
- 13:00 至 17:00

基于:
日历“标准”的默认工作周。

例外日期 工作周

	名称	开始时间	完成时间
1	春节前特殊工作日	2021/2/6	2021/2/6
2	春节	2021/2/7	2021/2/19
3	春节后特殊工作日	2021/2/20	2021/2/20

详细信息(E)...

删除(D)

帮助(H)

选项(P)...

确定

取消

3.1 项目任务建立

1.建立项目任务

任务建立、拆分、设置任务日历、添加备注、任务升降级

2.排定任务日程

任务间搭接、延隔

3.任务的限制类型和优先级设置

任务限制类型、期限、优先级

4.任务信息

选项卡：常规、前置、资源、高级、备注

3.2 项目任务类型

◆一般任务：

相对于里程碑任务、周期性任务而言。

◆里程碑任务：

项目中的主要事件、主要作为监控项目进度的参考点/考核点/评审点。系统将任务工期为0的任务默认为里程碑任务，也可将工期不为0任务设置为里程碑任务。

◆周期性任务：

项目中重复发生的任务，可以是每年/月/周/天，也可是每次发生持续的时间，或某时发生的频次。

3.2 新建项目任务

在甘特图上点击空白行，或者右键选插入任务。

任务信息

常规

前置任务

资源

高级

备注

自定义域

名称(N): 功能清单评审及优化

工期(D): 1 day

☐ 估计(E)

完成百分比(P): 100%

优先级(Y): 500

计划模式: ☐ 手动计划(M)

☐ 未激活(I)

☒ 自动计划(A)

日期

开始时间(S): 2021年1月21日

完成时间(E): 2021年1月22日

☐ 在日程表上显示(I)

☐ 隐藏条形图

☐ 总成型任务

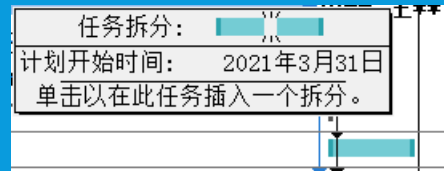
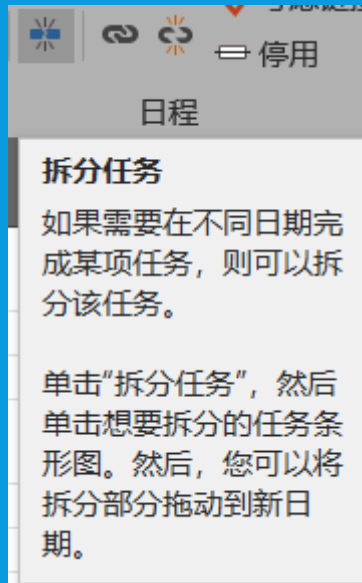
帮助(H)

确定

取消

3.2 任务拆分

任务拆分：项目实施过程中，有时候一个任务不连续完成，由于客观原因中途需要暂停，然后再接着实施，则称之为任务拆分。



3.3 任务设定

- ◆设置任务日历：任务日历设置是能满足任务拥有不同于项目日历的日历。
设置任务日历后，任务将不在采用项目日历。
通过对于任务的高级选项卡进行设置。
- ◆添加任务备注：对任务、资源、工作分配进行文字说明，可实现附件的插入。
- ◆任务升降级：摘要任务一是由子任务组成，独立显示，它的工期不是子任务工期数字的叠加，是子任务实际跨度的时间段。

任务信息

常规 | 前置任务 | 资源 | 高级 | 备注 | 自定义域

名称(N): 在线试用系统 工期(D): 3 days ☐ 估计(E)

完成百分比(P): 0% 优先级(Y): 500 ☐ 未激活(I)

计划模式: ☒ 手动计划(M) ☐ 自动计划(A)

日期

开始时间(S): 2021年3月30日 完成时间(E): 2021年4月5日

☐ 在日程表上显示(I)
☐ 隐藏条形图
☐ 总成型任务

帮助(H) 确定 取消

3.4 任务关联

◆任务的搭接关系：串联、并联

任务相关性	说明
完成——开始 (FS)	在任务A完成之后任务B才可以开始
开始——开始 (SS)	在任务A开始之后任务B才可以开始
完成——完成 (FF)	在任务A完成之后任务B才可以完成
开始——完成 (SF)	在任务A开始之后任务B才可以完成

任务信息

常规

前置任务

资源

高级

备注

自定义域

名称(N): 在线试用系统

工期(D): 3 days

☐ 估计(E)

前置任务(P):

标识号	任务名称	类型	延隔时间
63	产品	完成-开始(FS)	0days
		完成-开始(FS)	
		开始-开始(SS)	
		完成-完成(FF)	
		开始-完成(SF)	
		(无)	

帮助(H)

确定

取消

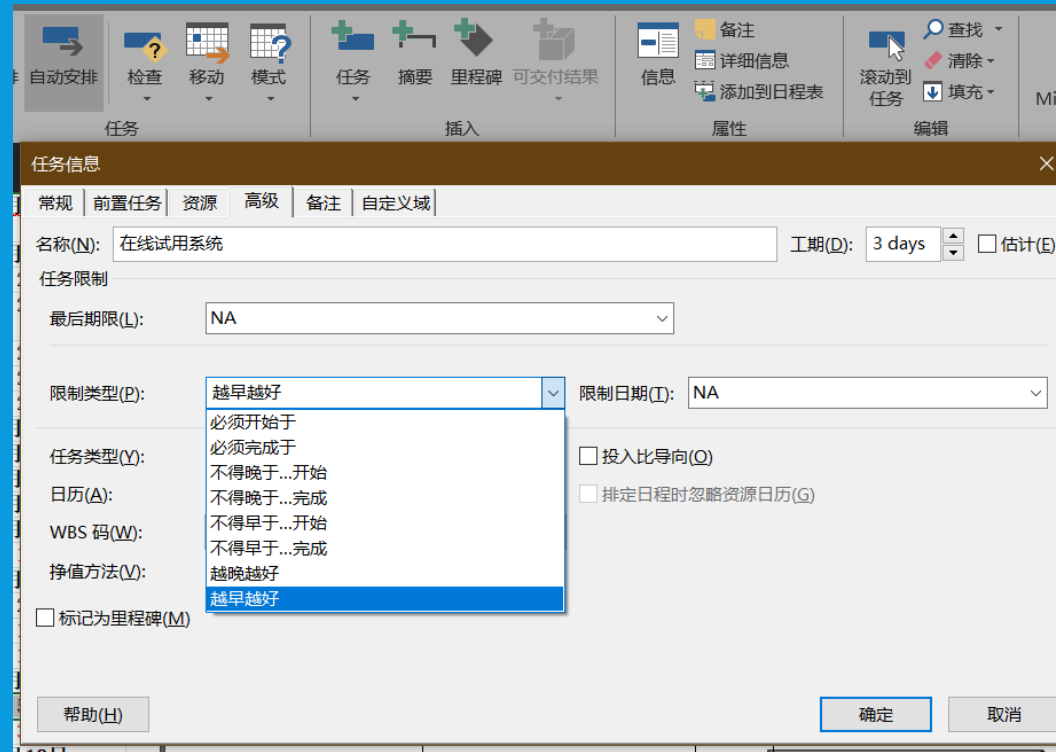
3.5 任务限制类型

◆任务的限制类型：
指在特定的原则下
设置任务的开始日
期和完成日期。
◆任务的限制类型：

限制类型	日程排定影响	说明
越早越好	弹性	对于此类限制，Project将鉴于其他日程参数来尽可能早地排定任务日程。 对于从开始日期进行日程排定的项目，这是默认的限制
越晚越好	弹性	对于此类限制，Project将鉴于其他日程参数来尽可能晚地排定任务日程。 对于从完成日期进行日程排定的项目，这是默认的限制
不得晚于...完成	中等	该限制指定任务可能完成的最晚日期。该任务可早于或等于制定日期完成。 对于从完成日期进行日程排定的项目，该限制在键入或选择任务完成日期时应用
不得晚于...开始	中等	该限制指定任务可能开始的最晚日期。该任务可早于或等于制定日期开始。 对于从完成日期进行日程排定的项目，该限制在键入或选择任务开始日期时应用
不得早于...完成	中等	该限制指定任务可能完成的最早日期。该任务不能早于指定日期完成。 对于从开始日期进行日程排定的项目，该限制在键入或选择任务完成日期时应用
不得早于...开始	中等	该限制指定任务可能开始的最早日期。该任务不早于指定日期开始。 对于从开始日期进行日程排定的项目，在给任务键入或选择开始日期时会应用该限制
必须开始于	非弹性	这种限制表明了任务必须开始的确切日期，其他的日程参数，如任务相关性，前置重叠时间或延隔时间、资源配备以及延迟相对于该要求都是次要的
必须完成于	非弹性	这种限制表明了任务必须完成的确切日期，其他的日程参数，如任务相关性，前置重叠时间或延隔时间、资源配备以及延迟相对于该要求都是次要的

3.5 任务限制类型

在自动安排模式下可以设置限制类型。



- ◆任务优先级：指各任务在项目中的重要程度。所谓重要程度是指当资源发生冲突的时候，应考虑优先级分配资源的任务。
- ◆一般允许用户设置1000个优先级，其中1代表最低，1000代表最高，系统默认500

4.1 制定项目资源计划

1.建立资源库

资源区分、建立资源库、资源信息对话框

2.资源分配

分配任务资源

3.项目成本预算

任务固定成本设定、总成本组成

4.投入导向控制日期方法

4.2 建立资源库

◆资源类型：工时、材料、成本

工时资源：消耗工时以完成任务的工时资源，如人

材料资源：绝不与工时关联但随着任务的完成而消耗材料的资源，如钢材

成本资源：与计划成本支出相关，对与该任务提供的成本

◆工时资源与材料资源区别：

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1.工时资源——标准费率、加班费率； | 材料资源——标准费率 |
| 2.工时资源——可指定最大单位； | 材料资源——不能指定 |
| 3.工时资源——可指定日历 | 材料资源——不使用日历（除资源日历外） |
| 4.工时资源——可指定电子邮件、工作组； | 材料资源——不可 |
| 5.工时资源——具有可用性特征 | 材料资源——无可用性特征 |
| 6.工时资源——无材料标签 | 材料资源——具有材料标签 |

4.2 建立资源库

◆建立途径：资源工作表、资源信息对话框

	i	资源名称	类型	材料标签	缩写	组	最大单位	标准费率	加班费率	每次使用	成本累算	基准日历
1		李**	工时		李		100%	¥0.00/h	¥0.00/h	¥0.00	按比例	标准
2		闫**	工时		闫		100%	¥0.00/h	¥0.00/h	¥0.00	按比例	标准
3	👤	王**	工时		王		100%	¥0.00/h	¥0.00/h	¥0.00	按比例	标准
4		张**	工时		张		100%	¥0.00/h	¥0.00/h	¥0.00	按比例	标准
5		张&&	工时		张		100%	¥0.00/h	¥0.00/h	¥0.00	按比例	标准
6		刘**	工时		刘		100%	¥0.00/h	¥0.00/h	¥0.00	按比例	标准
7		周**	工时		周		100%	¥0.00/h	¥0.00/h	¥0.00	按比例	标准

资源信息

常规 | 成本 | 备注 | 自定义域

资源名称(N): 闫** 缩写(O): 闫

电子邮件(M): 组(U):

登录帐户(L)... 代码(D):

预订类型(K): 已提交 类型(T): 工时

材料标签(R):

默认工作分配所有者(O):

☐ 常规(G) ☐ 预算(B)

☐ 非活动资源(V)

资源可用性(A)

	开始可用	可用到	单位
	NA	NA	100%

更改工作时间(C)...

帮助(H) 详细信息(E)... 确定 取消

4.2 分配资源

◆快速分配资源：在甘特图视图下，选中一个或多个任务执行“工具——分配资源”

分配资源

任务: 产品白皮书编制

- 资源列表选项(L)

筛选依据(E):

☐ 所有资源

其他筛选器(M)...

☐ 可用工时(W) 0h

添加资源(D)

来自“产品研发计划-v1.0 20210222.mpp”的资源(E)

资源名称	请求/要	单位	成本
杜**			
李**			
李**			
刘**			
全**			
史**			
王**			
吴**			
闫**			
张&&			
张**			

分配(A)

删除(R)

替换(P)...

图表(G)

关闭

帮助(H)

按住 Ctrl 并单击可选择多个资源

5.1 项目跟踪与控制

✓ 设置项目比较基准

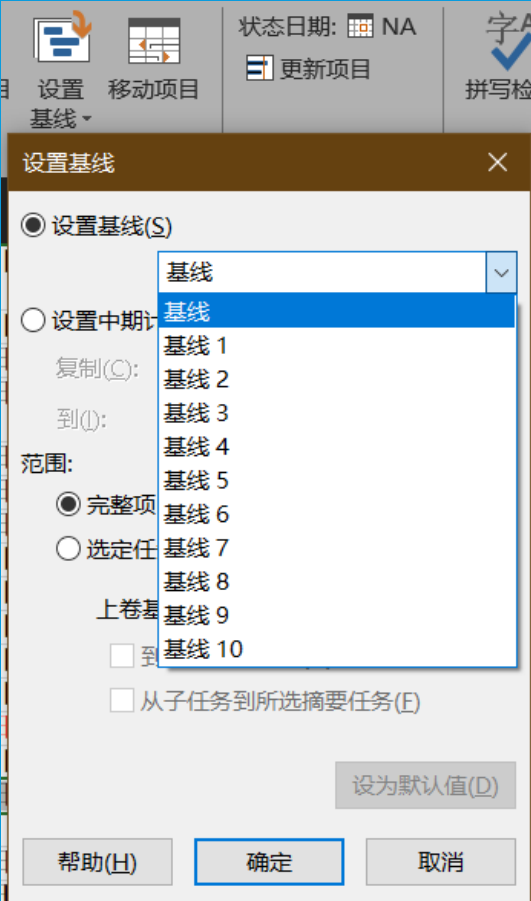
比较基准、中期计划

✓ 更新项目进度

进度更新、任务跟踪、计划排定、

5.2 设置项目比较基准

	基准计划	中期计划
定义	项目计划制定后，经领导批准，并向项目组或其他干系人发布的计划	以在项目特定的阶段保存的一组任务开始和完成的日期，可以将中期计划与比较基准计划或当前计划比较，以监视项目的进度情况
作用	跟踪项目的依据，是项目实际进度比较的基准，也可以用来考核项目组绩效	
特点	项目基准计划信息在项目跟踪过程中不会保持改变，一个项目可以保存10个中期计划	
设置操作方式	项目—设置基线	
查看的操作方式	视图—表—其它表—选比较基准，点击应用	
开始时间/完成时间	指项目规划过程中任务当前的计划日期	
开始时间n/完成时间n	用来保存项目实施过程中的中期计划	



5.3 项目更新

进度更新方式	含义	操作方式
按日程比例更新进度	指在状态日期前，任务完成的部分视为本任务已经完成	项目—更新项目
未全部完成进度视为零	指在状态日期已经全部完成的任务视为百分之百完成，还在进行的任务，不管已经完成多大比例，均视为完成百分之零	

状态日期: NA

更新项目

字A

拼写检查

状态

校对

更新项目

☒ 将任务更新为在此日期完成(U): 2021年9月7日

☒ 按日程比例更新进度(S)

☐ 未全部完成进度视为零(E)

☐ 重排未完成任务的开始时间(R): 2021年9月7日

范围: ☐ 完整项目(N) ☒ 选定任务(I)

帮助(H)

确定

取消

5.3 任务更新

进度更新方式	方法	方法应用场景	操作方式
更新单个任务或多个任务	1. 输入任务的实际开始、完成日期 2. 以百分比形式更新任务进度 3. 以当前实际工期和剩余工期更新	1. 实际开始、完成日期与基准计划不同 2. 实际开始与基准的开始日期相同 3. 知道任务已开始的天数，可直接输入实际工期（当输入的实际工期大于排定的工期，系统自动默认完成率100%），如果是延迟，则在剩余工期中输入估计值	选择任务点击右键

89		1. 6. 2. 3 400接线-服务应答模	3 days	2021年3月31日	
90		1. 6. 2. 4 首次拜访KP-服务讲述	2 days	2021年4月2日	
91		1. 6. 2. 5 常见问题标准答案	2 days	2021年4月2日	100% 完全完成(1)
92		1. 6. 2. 6 销售工具准备完成	0 days	2021年4月6日	75% 75% 已经完成(7)
93		1. 6. 2. 7 云服务	10 days	2021年3月22日	50% 50% 已经完成(5)
94		1. 6. 3 运营模式确	1 day	2021年4月19日	25% 25% 已经完成(2)
95		1. 6. 4 运营团队组	3 days	2021年4月20日	0% 0% 已经完成(0)

6.1 项目报表

Project中提供了报表的功能，通过执行“报表”可以选择这些报表进行打印有关任务、资源、成本和进度信息。

